Solución de la pregunta 9

NÚMEROS · NOTACIÓN CIENTÍFICA EN CONTEXTO

La masa de la Tierra es aproximadamente $6 \cdot 10^{24}$ kg y la de la Luna, $7{,}5 \cdot 10^{22}$ kg. ¿Cuántas veces es mayor la masa de la Tierra que la de la Luna?

A) $0{,}0125$

B) $0{,}8$

C) 8

D) 80

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1 Plantea el cociente

$$\frac{6 \cdot 10^{24}}{7{,}5 \cdot 10^{22}}.$$

2 Divide por partes

$\frac{6}{7{,}5} = 0{,}8$ y $\frac{10^{24}}{10^{22}} = 10^{2}$.

3 Calcula

$0{,}8 \cdot 100 = 80$ veces.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Divide en el orden inverso.

B) Olvida el factor 10^2.

C) Usa 10^1 en vez de 10^2.

Idea clave. Divide coeficientes y resta exponentes por separado; luego combina.